

항공정보업무종사자 역량 기준

번호	업무 역량	설명	역량 기준(관찰 가능한 행동)
1	인식	항공정보·지도 자료 및 항공정보 요구사항 이해, 항공정보·지도 자료 및 항공정보 프로세스의 흐름과 품질을 저하시키고 사용에 영향을 미칠 수 있는 이상 징후 및 잠재적 위협 감지	ICAO 부속서 4, 부속서15, PANS-AIM 등 최신 국제 표준과 국내 항공정보업무기준 및 항공정보 업무지침 등 세부 요구사항 명확히 인식하고 실무 적용(공통)
			수신한 항공정보·지도 자료의 정확도, 상세값, 무결성 등 데이터 품질 요구사항 준수 여부에 대한 유효성 확인 및 검증(공통)
			항공정보·지도 자료 제공자로부터 접수한 발행요청서에서 자료 중복, 오기/오류, 수정사항 불명확 등의 부적합 사항 사전 식별(공통)
			발행요청 사항과 연계되어 동시에 수정이 필요한 정보 인지 및 검토(직무2-2)
			AIRAC 수록 대상 정보를 AIP AMDT로 요청하는 등 수록 정보 특성에 부합하지 않는 발행형태나 AIRAC 절차 미준수 사항 감지(직무2-1)
			항공지도 제작, 관리 과정에서 기존 DB와의 데이터 충돌 가능성이나 수치상 명백한 오류를 사전 분석하여 포착(직무2-3)
			항공고시보(NOTAM) 발행 의뢰 정보 접수 시, 해당 정보가 관계기관과 사전에 정상적으로 협의 완료되었는지 여부 확인(직무2-2)
			업무 중 발생할 수 있는 정보시스템 상 이상 징후(소프트웨어 프로그램 오류, 저장장치 고장, 네트워크 다운, 특수기호 입력 불가, 시스템 표출 오류, 대용량 파일 업로드 제한 등)를 신속하게 인지(공통)
2	조정	해당되는 공식적 협의의 이해 및 준수, 필요한 경우 작성자, 다른 운영 직책을 맡고 있는 인력, 기타 관련 이해관계자와의 조정을 통한 협의된 요구사항 충족	항공 데이터 프로세스 전반의 중단을 예방하기 위해 감지된 잠재적 위협에 기반하여 효과적인 긴급 대응 계획을 마련(공통)
			공식적 협의 시 정의된 바에 따라 항공정보·지도 자료 및 항공정보 작성을 담당하는 기관과 해당 기관으로부터 항공정보·지도 자료 및 항공정보를 수신하는 기관 간 역할과 업무 한계를 명확히 인식하고 유지(공통)
			접수된 자료 분석 및 적합성 검토 중 오류가 발견되거나 원본 자료 등이 부족한 경우, 항공정보·지도 자료 제공자에게 즉각적으로 검토, 수정 및 보완 요청하고 조율(공통)
			관계기관과 사전 협의가 완료되지 않은 항공고시보 발행 의뢰에 대해서 지침에 따라 발행 의뢰를 반려하고 재작성을 요청하며 조율(공통)
			항공고시보 발행 전 근거자료 및 이전 발행 내역을 발신자와 협조하여 확인하고, 누락된 정보가 있을 시 신속하게 보완 조치 이행(직무2-2)

번호	업무 역량	설명	역량 기준(관찰 가능한 행동)
			자료 편집 및 인쇄용 파일 제작, 웹 업로드 작업 중 오류가 발생하거나 기한 준수가 어려운 상황이 발생하면 관계기관과 긴밀히 협조하여 문제 해결(직무2-1)
			항공지도 제작 중 수치 오류나 DB 충돌 우려 시 즉각 확인 및 수정요청 등 유기적인 조정 수행(직무2-3)
			인쇄 사양(컬러/흑백 페이지, 용지 사이즈, 여백, 색상, 단면/양면 등) 통일성 확보 및 작업 일정 조정을 위해 관계기관 및 인쇄업체와 명확하게 소통하고 협의(직무2-1)
3	절차 적용	공표된 운영 지침, 해당되는 규정, 표준에 따라 데이터 절차 파악 및 적용	항공정보업무지침(항공교통본부 훈령) 및 관련 고시 등 업무 기준 출처를 명확히 파악하고 이를 적시에 준수(공통)
			정적 자료(AIP TEXT, CHART, SUP, AIC 등) 수정, 편집 시 각 간행물별 발간 포맷 규칙(차수, 발간/발효일자, 변경범위, 변경내용 기입, 일련번호 부여 등) 엄격히 준수(직무2-1)
			AIP 체크리스트(GEN 0.3/0.4) 및 커버 페이지 양식 업데이트 시 대체되는 SUP 및 NOTAM 정보 누락없도록 정해진 기준 절차에 맞춰 편집(직무2-1)
			AIP 종류별 인쇄용 합본 파일(PDF) 제작, CD 용 파일 및 커버 제작, HTML 작업 시 규정된 인쇄 사양 및 제작 절차 이행(직무2-1)
			배포처 정보를 철저히 업데이트하고, 국제 표준 공표 일정에 따라 AIRAC 절차를 준수하여 종이 및 CD AIP의 인쇄, 배포 절차를 완료(직무2-1)
			항공고시보 발행 매뉴얼에 기술된 절차에 따라 품질 요구사항 충족 여부 확인 후 항공고시보 발행(직무2-2)
			항공지도 제작 시 국토지리정보원 공간정보 표준 및 국가 공간정보 표준을 준수하여 지형/지적 등의 기초 데이터를 수집하고 가공(직무2-3)
			이전 항공지도 자료의 백업 보관 및 인쇄 복사본 폐기 시 공공기록물 관리법 등 관련 법령 및 지침에 따라 보안 절차를 철저히 적용(직무2-3)
4	의사소통	항공 데이터 프로세스에 관련된 모든 이해 관계자와 효과적으로(구두 및 서면으로) 의사소통	수신한 항공자료의 내용이 모호하거나 지형/장애물 데이터 간 정합성이 의심될 경우, 관련 기관에 정확하고 효과적인 질의를 서면 또는 구두로 수행(공통)
			관계기관 및 팀 구성원과의 소통 시 왜곡 없는 정보 전달을 위해 규정된 표준 항공 전문 용어 및 도식 표기 표현을 정확하게 사용(공통)
			종이, 전자, 디지털 등 모든 매체(AIP, E-AIP, NOTAM, 항공지도 등)에 적절하고 정확한 정보를 누구나 알기 쉽도록 명확하고 간결하게 기입(공통)
			구두 브리핑을 통해 수신자가 정보를 수신하고 신속하게 조치할 준비가 되어 있는지 철저히

번호	업무 역량	설명	역량 기준(관찰 가능한 행동)
			확인(공통)
			내부 직원이나 외부 이해관계자가 질문 또는 협조 요청할 때 적극적으로 경청하고, 상대방의 의도를 명확히 파악하고 있음을 표현(공통)
			데이터 생산물(인쇄용 파일, e-AIP, NOTAM 등) 오류나 결함이 식별된 경우, 이를 내외부 이해관계자에게 지체없이 효과적으로 통지(공통)
			인쇄소 현장 감수나 발행 의뢰 기관의 압박 등 비표준 상황이나 돌발적인 업무 환경에서도 감정을 배제하고 유연하며 효과적인 의사소통 기법을 발휘(직무2-1, 직무2-3)
			발행 완료된 항공고시보(NOTAM)를 항공교통 통제센터, 비행정보실, 관제실 등 관련 전파 기관에 신속하고 정확하게 전파(직무2-2)
5	업무량 관리	가용 자원을 효율적으로 관리하여 모든 상황에서 지정된 모든 정보 업무를 적시에 수행할 수 있도록 우선순위 지정	AIP 자료 접수 검토(2일), TEXT 편집(4일), 체크리스트 작성(1일), 인쇄용 합본 제작(2일), 웹사이트 입력(2일), 검토/감수(3일) 등 세부 직무별 표준 소요 시간을 고려하여 업무 계획 수립하고 일정 관리(직무2-1)
			자료 제출기한 미준수로 인한 추가 발행요청 접수, 공휴일 연휴, 우편발송 사유 등 기한 준수가 까다로운 최악의 상황에서도 우선순위를 명확히 지정하여 타임라인 통제(공통)
			과중한 업무량이나 발행 의뢰 기관의 업무 압박이 가중되는 스트레스 환경에서도 평정심과 자제력을 유지하며 상황별 요구에 유연하게 적응(공통)
			지정된 항공정보 업무 수행 시 효율적으로 시간 배분 및 완료된 원고 또는 도면 검수, 모니터링, 이중 교차 점검(Cross-Check) 수행(직무2-1, 직무2-3)
			프로그램 오류, 컴퓨터 고장, 저장장치 파손, 네트워크 및 시스템 다운 등의 비정상적인 장애 직면 시 스트레스를 관리하며 신속하게 시스템 우회 및 복구를 시도(공통)
			정보 업무가 누락 없이 원래 의도한 산출물(AIP 종류별 합본, CD, e-AIP 데이터 입력, 항공고시보 발행 등)로 완벽히 완수되었는지 최종 확인(공통)
			단독으로 기한 내 처리가 불가능한 업무량일 경우, 동료에게 도움을 요청하거나 타인의 도움 제안을 수락하며 필요시 업무를 위임(공통)
6	팀워크	팀 구성원으로서 효과적으로 업무 수행	조직의 업무 성과를 달성하기 위해 팀 환경을 전폭적으로 지원하는 방식으로 지정된 임무 및 직무 수행(공통)
			품질 보증을 위해 고안된 단계별 이중 교차 검증절차에 책임감을 갖고 참여하여 동료(작업자 A)가 입력한 데이터를 독립적인 검증자(작업자 B)로서 철저히 재검증(공통)
			체크리스트를 공동 활용하여 누락된 항공지도 요소 상호 확인하고, 이미지 중첩 검사 등 품질

번호	업무 역량	설명	역량 기준(관찰 가능한 행동)
			관리를 팀원들과 함께 수행(공통)
			편집 자료 검토 및 감수 과정에서 직무 담당자 간 규정 준수 여부나 표현 방식을 두고 분쟁 및 의견 차이가 발생할 경우, 감정을 배제하고 건설적인 방식으로 대처하여 해결(직무2-1, 직무2-3)
			팀 구성원 모두에 대한 존중과 관용을 표현하고, 팀의 전반적인 품질 성과가 향상되도록 동료들의 전문적 피드백을 실무에 적극적으로 반영(공통)
			데이터 수기 입력 실수 등 오류 데이터 분석 단계에서 상호 비방을 지양하고, 재발 방지를 위해 건설적인 방식으로 피드백을 제시하고 수용(공통)
			팀 내 격의 없고 열린 소통 분위기를 조성하며, 항공 데이터 표출 오류나 지도 가독성 최적화 기법 등 항공 정보 프로세스를 개선하기 위한 개인의 경험과 목표를 팀과 적극 공유(공통)
7	정보 관리 전문성	항공자료 및 항공 정보의 수집, 가공, 관리, 통합, 제공과 관련된 기술적 지식 및 기술 적용 및 개선	디지털 항공정보관리 체계(D-AIM), 항공정보 교환모델(AIXM), AIS DB 구조와 정책 등 관련 지식 이해(공통)
			ArcGIS 및 ArcGIS for Aviation 소프트웨어를 능숙하게 다루어 연속 수치지형도, 브이월드 웹지도 등 다양한 공개 지리정보 수집하고 목적에 맞게 변환 처리(직무2-3)
			ITRF, UTM 등 서로 다른 공간 좌표계 간의 일치 여부를 정확하게 확인하고 왜곡 없는 좌표계 변환 처리를 정밀하게 실행(직무2-3)
			항공지도 종류별 축척에 맞추어 지형 일반화(Generalization) 작업을 정밀히 수행하고, 불필요한 레이어를 제거하여 지도 가독성 최적화(직무2-3)
			ArcGIS Topology 툴을 유연하게 운용하여 데이터 중첩, 이격, 폐합 여부를 자동으로 검토하는 기술적 논리 검사(Topology Check)를 완성도 높게 수행(직무2-3)
			각 도엽이 가진 고유한 자기 편차값을 계산하여 반영, 스케일 바 및 등편각 정보 등 도엽별 난외요소(범례 및 설명 문구) 정확히 작성(직무2-3)
			x-NOTAM 프로그램을 포함한 AIM 시스템 등 직무에 활용하는 정보시스템과 하드웨어 장비를 올바르게 효율적으로 조작 및 운용(공통)
			최종 수정 요청사항을 반영한 e-AIP 업로드 자료(TEXT, 이미지, PDF 파일)를 결함 없이 제작하고 웹 사이트에 발간 및 AIRAC 주기에 맞춰 데이터 정확하게 입력(공통)
			수정 전/후 데이터를 버전별로 관리하여 완벽한 데이터 추적성을 확보하고, 최종 인쇄용 데이터셋을 파일GDB(Geodatabase) 및 시스템에 안전하게 백업 및 보관(직무2-1)
			고해상도 출력을 위해 PDF/TIFF 포맷 변환을

번호	업무 역량	설명	역량 기준(관찰 가능한 행동)
			정확히 수행하며 인쇄 샘플 지도를 출력하여 CMYK 색상 보정 및 인쇄소 현장 감수를 완벽하게 진행(직무2-1, 직무2-3)
8	자기 관리 및 지속적 학습	성과를 향상시키고 자기 학습 및 자기 계발에 대한 적극적인 참여를 유지하는 개인적 특성 입증	품질경영시스템(QMS)의 맥락 안에서 주기적인 자기 평가와 업무 체크리스트를 활용하여 편집 누락, 오기/오타 등 인적 오류를 스스로 감지하고 완벽하게 해결(공통)
			데이터 가공 및 검수 단계에서 식별된 오류 원인(수기 입력 실수 등)을 분석하고, 직무 성과를 개선하기 위해 타인의 피드백과 조언 적극적으로 모색하고 수용(직무2-1, 직무2-3)
			정기적으로 이수한 항공정보 관련 교육훈련 지식과 실무 기술을 자신의 정적, 동적 자료 처리 및 지도 제작 직무 성과 향상에 직접 연계하여 증명(공통)
			글로벌 항공 환경이 생산물 중심에서 디지털 기반의 항공정보관리로 전환되는 기술적 동향을 명확히 인식하고 변화를 예측(공통)
			ICAO Annex 4, 15 및 PANS-AIM 등 국제 표준과 국내 항공 관련 법령, 지침 등 제개정 사항을 상시 추적 학습하여 전문 지식을 최신 상태로 유지(공통)

* 역량 기준은 교관의 판단하에 교육훈련 상황 또는 환경에 맞게 변동될 수 있음.